

PlantCare — Полная документация Автор: Денис Аниськов Версия: 1.2 Дата: Апрель 2026 Статус: Production Ready

Содержание 1. Обзор проекта 2. Возможности 3. Архитектура AI 4. Технологический стек 5. Структура проекта 6. Установка и сборка 7. Использование 8. API-интеграции 9. Минимальные требования 10. История версий 11. Устранение неполадок 12. Лицензия и контакты

1. Обзор проекта PlantCare — кроссплатформенное приложение для ухода за растениями (Android + Windows) с AI-ассистентом, диагностикой болезней, расширенным справочником и прогнозом погоды.

Философия проекта - Оффлайн-первый подход — все основные функции работают без интернета - AI с cascade failover — 4 модели + локальная база - Конфиденциальность — данные хранятся только на устройстве - Доступность — крупные кнопки, тёмная тема - Мультиплатформенность — Android + Desktop (Windows) - Open Source — чистый, документированный код

Описание функционала Приложение PlantCare помогает пользователям ухаживать за комнатными растениями, предоставляя: - Управление коллекцией растений с отслеживанием событий ухода - AI-ассистент для ответов на вопросы по уходу - Диагностика заболеваний с рекомендациями по лечению - Справочник растений с данными по уходу - Прогноз погоды для планирования работ на открытом воздухе - Локальное хранение всех данных без облака

Целевая аудитория - Владельцы комнатных растений - Садоводы-любители - Ботанические энтузиасты - Начинающие цветоводы

1. Возможности 2.1 Мои растения
2. Добавление новых растений с названием, типом и описанием
3. Редактирование информации о растениях
4. Удаление растений с подтверждением
5. Просмотр детальной информации
6. Привязка событий ухода
7. Локальное хранение в Room Database
8. События ухода с типами:
9. Полив — увлажнение почвы
10. Подкормка — внесение удобрений
11. Опрыскивание — обработка от вредителей
12. Пересадка — смена грунта или горшка
13. Отметка выполненных событий
14. История событий для каждого растения
15. Автоматические рекомендации по типу растения

16. Фильтрация и сортировка списка

2.2 Заметки - Создание текстовых заметок - Привязка заметок к конкретным растениям - Редактирование существующих заметок - Удаление заметок - Временные метки создания и изменения - Сортировка по дате (новые/старые) - Быстрый доступ из списка растений

2.3 Chat Sessions - Сохранение истории чатов в базе данных - Сущности: ChatSession (id, title, createdAt, updatedAt) - Сообщения: ChatMessageEntity (id, sessionId, role, content, timestamp) - Переименование чатов - Кнопки интерфейса: - "Новый чат" — создать новую сессию - "История" — просмотр прошлых чатов - Автоматическое сохранение контекста - Экспорт чата в заметки

2.4 Справочник растений - Локальная база растений с описаниями - Первоначально: 10+ растений встроено - Perenual API — внешний источник: - 300 000+ растений - Данные по уходу - Инструкции по поливу - Требования к свету - Температурный диапазон - Wikimedia Commons — эталонные изображения - Загрузка изображений по KEYWORDS: - AI извлекает ключевые слова - Запрос к Wikimedia API - Отображение результатов - Справочник болезней и вредителей - Локальная база заболеваний - Советы по уходу - LocalRagEngine — поисковый движок: - Векторный поиск по эмбедингам - Семантическое сходство - Оффлайн работа - Fallback на локальную базу

2.5 Диагностика болезней - Выбор симптомов из списка (13 вариантов): - Желтеют листья - Коричневые пятна - Мучнистый налёт - Вялость - Опадают листья - Паутина - Видимые насекомые - Гниль - Чёрные точки - Деформация листьев - Белые пятна - Липкие выделения - Дырочки на листьях - AI-диагностика через каскад: - Запрос к NVIDIA Nemotron - При ошибке: MiniMax - При ошибке: GLM - При ошибке: OpenRouter - LocalRagEngine как оффлайн backup - Вывод возможных заболеваний - Рекомендации по лечению - Профилактические меры - Советы по уходу после лечения

2.6 AI-ассистент (Cascade) Модели в каскаде (в порядке приоритета): - NVIDIA Nemotron (osnovnoy, vision): - provider: openrouter - model: google/gemma-2-9b-01-it - vision: da - besplatnyy: da - MiniMax (fallback 1, vision): - provider: openrouter - model: minimax/minimax-medium-2512 - vision: da - GLM 4.5 Air (fallback 2): - provider: openrouter - model: zhipu/glm-4-air - vision: da - besplatnyy: da - OpenRouter Free (fallback 3): - provider: openrouter - model: google/gemini-2.0-flash - Besplatnyy tier - LocalRagEngine (fallback 4, оффлайн): - Локальный RAG - Работает без интернета - Ограниченная база знаний

Промпт системы: "Ты — опытный ассистент по уходу за растениями. Отвечай на русском языке, кратко и по существу. Используй эмодзи для иллюстрации. Структурируй ответ с заголовками."

Извлечение KEYWORDS: "В конце ответа добавь строку формата: KEYWORDS: ключевое_слово1, ключевое_слово2"

Status callback: - Отображается статус модели: - "NVIDIA Nemotron..." — основная - "MiniMax..." — fallback 1 - "GLM..." — fallback 2 - "OpenRouter..." — fallback 3 - "Локальная база..." — offline - Обновление в реальном времени - Задержка 500-1000ms между этапами

2.7 Neural Screen (ИИ-анализатор) - Загрузка изображения: - Камера устройства - Галерея фотографий - Анализ через AI cascade: - Определение вида растения - Оценка здоровья - Выявление проблем - Рекомендации по уходу - TFLite fallback: - При недоступности AI - Локальная модель - Ограниченные возможности - Только базовый анализ - Сохранение результатов - История анализов

2.8 Погода - Автоопределение геолокации: - ipwho.is API - ip-api.com fallback - Ручной ввод координат - Open-Meteo API (besplatnyy): - Текущая температура - Влажность воздуха - Атмосферное давление - Скорость и направление ветра - Осадки - УФ-индекс - Отображение данных: - Температура в °C/°F - Влажность в % - Давление в гПа - Ветер в м/с - Прогноз на несколько дней - Weather code → описание: - "Ясно" - "Облачно" - "Дождь" - "Снег" и т.д. - Учёт условий для растений: - Рекомендации по поливу - Предупреждения о заморозках

2.9 Тёмная тема - Переключение тем: - Светлая тема - Тёмная тема - Адаптивные цвета: - Material Design 3 - Цветовая схема Dynamic Colors - Сохранение выбора - Анимация переключения (300ms fade)

2.10 Современный UI/UX - Дизайн-система: - Material Design 3 - Material You - Цветовые акценты - Компоненты: - FilledTonalButton (для фото) - OutlinedButton - FAB - Cards - Dialogs - Bottom Sheets - Анимации: - fade-in при загрузке - slide-in для списков - scale-in для карточек - transition между экранами - Градиентные фоны - Material Icons Extended - Proxy Indicator статус: - Зелёный: онлайн - Жёлтый: ограничено - Красный: оффлайн - Сетка 2×4 на главном экране - Крупные кнопки (64dp) - Высокий контраст - Поддержка масштабирования - RTL support (для будущих языков)

1. Архитектура AI (Cascade) Общая схема каскада: Запрос пользователя ↓ NVIDIA Nemotron ← Основная модель |vision support – Да |free tier – Да |fast – Да |priority – 1 ↓ (ошибка / таймаут / нет ответа) MiniMax ← Fallback 1 |vision support – Да |free tier – Да |fast – Да |priority – 2 ↓ (ошибка / таймаут / нет ответа) GLM 4.5 Air ← Fallback 2 |vision support – Да |free tier – Да |priority – 3 ↓ (ошибка / таймаут / нет ответа) OpenRouter Free ← Fallback 3 |google/gemini-2.0-flash |free tier – Да |priority – 4 ↓ (ошибка / таймаут / нет интернета) LocalRagEngine ← Fallback 4 (оффлайн) |Локальная база – 1000+ записей |Оффлайн – Всегда работает |priority – 5

Для изображений (vision): Фото растения ↓ NVIDIA Nemotron (vision) |primary – Да |reason – superior vision ↓ (ошибка) MiniMax (vision) |fallback – 1 |reason – vision support ↓ (ошибка) GLM 4.5 Air (vision) |fallback – 2 |reason – бесплатно ↓ (ошибка) TFLite (NeuralScreen) |fallback – 3 |reason – локальная модель

Status callback flow: - UI → setStatusCallback(callback) - Каскад проверяет статус - Callback обновляет UI через 500-1000ms - Задержка для визуализации этапов

Справочник растений: Запрос → Локальная база (Room) |Поиск – мгновенный |Оффлайн – Да |1000+ растений – встроено |Результат – если найдено ↓ (не найдено) Perenual API |300

000+ растений |—Online — требуется интернет |—Бесплатно — Да |—Результат — если найдено ↓
(ошибка / не найдено) "Ничего не найдено"

Эталонные изображения: AI диагностирует → Извлекает KEYWORDS ↓ Wikimedia Commons API
|—Запрос — поиск по ключевым словам |—Лимит — 10 изображений |—Бесплатно — Да |—Fallback —
Pixabay

1. Технологический стек Android (app/) Kotlin — 1.9.22 Jetpack Compose — 1.6.x Material Design 3
— Да MVVM — ViewModel + Room Database Min SDK — 24 (Android 7.0) Target SDK — 34
(Android 14) Room — SQLite Navigation Compose — Да OkHttp3 — 4.12.0 Kotlinx Serialization —
Да Gson — Да Coil Compose — Да WorkManager — Да Coroutines — Да

Desktop (desktop/) Kotlin + Java — 17 Compose for Desktop — 1.5.12 MSI инсталлятор — Да EXE
инсталлятор — Да

Core (core/) Kotlin Multiplatform — JVM + Android LocalRagEngine — RAG-like поиск Векторная
база — встроено

Shared-UI (shared-ui/) Kotlin Multiplatform Compose Единая дизайн-система
SharedChatAssistantScreen DesignTokens

API-интеграции OpenRouter — AI cascade: бесплатно Local RAG — оффлайн fallback: бесплатно
Perenual API — справочник: бесплатно Wikimedia — изображения: бесплатно Open-Meteo —
погода: бесплатно

1. Структура проекта PlantCare/ app/ data/ Plant.kt — сущность растения CareEvent.kt — событие
ухода Disease.kt — заболевание Pest.kt — вредитель ChatSession.kt — сессия чата
ChatMessageEntity.kt — сообщение чата db/ AppDatabase.kt — база данных PlantDao.kt —
операции с растениями CareEventDao.kt — операции с событиями ChatDao.kt — операции с
чатами Converters.kt — конвертеры типов viewmodel/ PlantCareViewModel.kt — главная
ViewModel ui/ HomeScreen.kt — главный экран PlantsScreen.kt — список растений
PlantDetailScreen.kt — детали растения NotesScreen.kt — заметки ReferenceScreen.kt —
справочник SymptomDiagnosisScreen.kt — диагностика ChatGPTAssistantScreen.kt — AI-чат
NeuralScreen.kt — ИИ-анализатор WeatherScreen.kt — погода SettingsScreen.kt — настройки
MainActivity.kt — Android Activity MainScreen.kt — Compose главный экран
AddEditPlantDialog.kt — диалог редактирования AddEditCareEventDialog.kt — диалог события
ai/ AiClient.kt — интерфейс AI-клиента CascadeAiClient.kt — каскадный клиент
AiClientProvider.kt — провайдер клиента OpenRouterAiClient.kt — OpenRouter клиент
MiniMaxAiClient.kt — MiniMax клиент util/ WeatherApi.kt — погода PerenualApi.kt —
справочник WikipediaApi.kt — Wikipedia WikimediaApi.kt — Wikimedia PixabayApi.kt — Pixabay
Prefs.kt — настройки CareEventReminderWorker.kt — напоминания ProxyStatusMonitor.kt —
мониторинг статуса core/ LocalRagEngine/ — RAG движок shared-ui/ DesignSystem.kt —
цвета,spacing SharedChatAssistantScreen.kt — общий чат desktop/ Main.kt — Desktop точка
входа server/ tflite/ — TFLite сервер

2. Установка и сборка Android APK `./gradlew :app:assembleDebug` APK:
app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk Размер: ~150 MB

Требования: JDK 17+ Android SDK 34+ Android Studio Giraffe или новее Gradle 8.11.1

Desktop (Windows) `./gradlew :desktop:assemble` `./gradlew :desktop:run` MSI:
desktop/build/compose/binaries/main-release/msi/ EXE: desktop/build/compose/binaries/main-release/exe/ Размер: ~200 MB

1. Использование Первый запуск
2. Установите APK или запустите Desktop
3. AI требует интернет для каскада
4. При отсутствии — LocalRagEngine
5. Справочник работает оффлайн (fallback)

Добавление растения 1. Мои растения → "+" 2. Название (обязательно) 3. Тип (optional) 4. Описание (optional) 5. Сохранить

События ухода 1. Растение → "Добавить событие" 2. Тип: Полив/Подкормка/Опрыскивание/Пересадка 3. Частота: ежедневно/еженедельно/etc 4. Описание (optional) 5. Отметить как выполненное

Chat Sessions 1. AI-ассистент 2. "Новый чат" → новая сессия 3. Вопрос → ответ AI 4. "История" → прошлые чаты 5. Переименование — доступно

AI-ассистент 1. Текстовый вопрос 2. Фото (опционально) 3. Ответ от каскада 4. Статус модели в реальном времени

Neural Screen 1. Фото — камера или галерея 2. Анализ — AI или TFLite fallback 3. Результат: вид, здоровье, рекомендации

Диагностика 1. Симптомы → из списка (можно несколько) 2. "Анализировать" 3. AI + LocalRagEngine 4. Диагноз + лечение

1. API-интеграции OpenRouter API Endpoint: <https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions>
Модели: NVIDIA Nemotron, MiniMax, GLM, Gemini Бесплатно: Да Регистрация: openrouter.ai

Perenual API Endpoint: <https://perenual.com/api/species-list> Покрытие: 300 000+ растений
Бесплатно: Да

Wikimedia Commons Endpoint: commons.wikimedia.org/w/api.php Изображения: бесплатно

Open-Meteo Endpoint: api.open-meteo.com/v1/forecast Бесплатно: Да, без ключа

1. Минимальные требования Android: 7.0 (API 24)+, 2GB RAM, 150MB Desktop: Windows 10+, 4GB RAM, 200MB
2. История версий v1.2 — Апрель 2026 AI Cascade 4-stage: NVIDIA→MiniMax→GLM→OpenRouter
Wikimedia Commons изображения Chat Sessions с БД Status callback TFLite fallback AI +
LocalRagEngine FilledTonalButton Proxy Indicator KEYWORDS extraction

v1.1 — Апрель 2026 Groq API основной Gemini fallback Perenual + Pixabay FallbackAiClient UI 2×4 grid Диагностика с AI

v1.0 — Октябрь 2025 Релиз Room Database Compose UI Локальный справочник

1. Устранение неполадок AI не работает
2. Проверьте интернет
3. Подождите 10-20 секунд
4. Каскад переключится на LocalRagEngine

Нет изображений - Проверьте ключевые слова - Попробуйте другой запрос

Ошибки загрузки APK - Разрешите установку из неизвестных источников - Очистите кэш Play Store

Приложение вылетает - Очистите кэш - Переустановите приложение - Проверьте совместимость версии Android

1. Лицензия и контакты Создатель: Денис Аниськов GitHub:
<https://github.com/DenisAniskov/PlantCare> Email: denis.aniskov55@gmail.com

Лицензия: MIT Используйте свободно для некоммерческих целей.